

평면도형과 삼각형의 세계

반가워요, 수학 꿈나무 여러분! 도형 공부를 시작할 때 가장 중요한 것은 '정확한 정의'를 아는 것입니다. 오늘 배울 내용은 앞으로 배울 모든 기하학(도형)의 뼈대가 됩니다. 여기서 많은 선배들이 대충 넘어가다가 나중에 고생하곤 하니, 선생님과 함께 꼼꼼하게 짚어봅시다!

[핵심 요약]

도형의 기본인 **직교(수직)**와 **평행**의 관계를 이해하고, 선으로 둘러싸인 **평면도형**과 **다각형**의 차이를 구분하며, **삼각형**을 변의 길이와 각의 크기에 따라 완벽하게 분류하는 방법을 배웁니다.

[단계별 개념 학습]

1. 위치 관계의 기초: 직각과 평행

도형을 그리거나 분석할 때 가장 먼저 만나는 것은 선들의 만남입니다.

- **직각(90°):** 두 선이 만나서 90° 를 이룰 때, 우리는 이 두 선이 **직교**한다고 합니다.
- **평행:** 아무리 길게 늘여도 절대 만나지 않는 두 직선의 관계입니다.
 - 평행선 사이의 거리는 어디서 재어도 항상 일정합니다.
 - 두 평행선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 각들의 관계를 이해하는 것이 중요합니다.

2. 평면도형과 다각형(Polygon)

우리가 종이 위에 그리는 모든 모양을 **평면도형**이라고 합니다. 하지만 그중에서도 '다각형'은 특별한 조건이 필요해요.

- **평면도형:** 선으로 둘러싸인 모든 도형 (원, 구불구불한 모양 모두 포함).
- **다각형(Polygon):** 평면도형 중에서도 오직 '직선(선분)'으로만 둘러싸인 도형을 말합니다.
 - 예: 삼각형, 사각형, 오각형...
 - **주의:** 원은 곡선으로 이루어져 있으므로 다각형이 아닙니다!

3. 삼각형의 완벽 분류법

삼각형은 크게 두 가지 기준(변의 길이, 각의 크기)으로 나눌 수 있습니다.

① 변의 길이에 따른 분류

1. **정삼각형:** 세 변의 길이가 모두 같은 삼각형.
2. **이등변삼각형:** 두 변의 길이가 같은 삼각형.
3. **부등변삼각형:** 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형.

② 각의 크기에 따른 분류

1. **예각삼각형:** 세 내각이 모두 예각($0^\circ < \theta < 90^\circ$)인 삼각형.
2. **직각삼각형:** 한 내각이 직각(90°)인 삼각형. (가장 긴 변을 **빗변**이라고 부릅니다.)

3. **둔각삼각형**: 한 내각이 둔각($90^\circ < \theta < 180^\circ$)인 삼각형.

[실수 방지 Note]

1. **"다각형은 무조건 선으로만!"**: 곡선이 하나라도 들어가면 다각형이 아니라는 점을 꼭 기억하세요. 시험에서 '원'을 다각형에 포함시키는 실수를 정말 많이 합니다.
2. **"직각삼각형의 빗변 찾기"**: 빗변은 항상 직각과 마주 보는 가장 긴 변입니다. 피타고라스 정리를 배울 때 매우 중요해지니 지금 눈에 익혀두세요!
3. **"정삼각형은 이등변삼각형이다?"**: 맞습니다! 세 변이 같으면 당연히 두 변도 같으니까요. 하지만 반대로 이등변삼각형이라고 해서 모두 정삼각형인 것은 아닙니다.

[정리용 표]

분류 기준	종류	특징
변의 길이	정삼각형	세 변의 길이가 같음 ($a = b = c$)
	이등변삼각형	두 변의 길이가 같음 ($a = b$)
	부등변삼각형	세 변의 길이가 모두 다름
각의 크기	예각삼각형	세 각이 모두 90° 미만
	직각삼각형	한 각이 90° (가장 긴 변은 빗변)
	둔각삼각형	한 각이 90° 초과

💡 오늘의 핵심 체크

1. 두 직선이 만나서 이루는 각이 90° 이면 **직교**한다고 한다.
2. **다각형**은 오직 직선(선분)으로만 둘러싸인 평면도형이다.
3. 삼각형은 **변의 길이**에 따라 3종류, **각의 크기**에 따라 3종류로 분류한다.

도형은 눈으로 익히는 것보다 직접 그려보는 것이 최고입니다! 지금 바로 종이를 꺼내 각기 다른 모양의 삼각형 6종류를 직접 그려보며 이름을 붙여보세요. 수고하셨습니다!